ВсОШ 2019, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. На плоскости отмечены 5 точек. Докажите, что можно выбрать некоторые из них и переместить их так, чтобы расстояние между любыми двумя перемещёнными точками не изменилось, а в результате на плоскости осталось множество из 5 точек, симметричное относительно некоторой прямой. (*С. Волчёнков*)

Решение. Обозначим данные точки через A, B, C, D и E. Выберем из них две самые удалённые друг от друга, пусть это A и B. Покажем, что можно переместить их требуемым образом.

Проведём серединный перпендикуляр α к отрезку CD. Если E лежит на α, то достаточно переместить точки A и B на прямую α. Иначе пусть E' — точка, симметричная E относительно α. Заметим, что расстояние от E до α меньше длины одного из отрезков EC и ED, то есть меньше AB.

Таким образом, можно переместить точку A в точку E', а точку B — в точку, лежащую на α и удалённую от E' на расстояние AB. Легко видеть, что α — ось симметрии нового множества точек, что и требовалось.